

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 14.6: Superficies Paramétricas y sus Áreas

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–8: Obtención de representaciones paramétricas para superficies plano-cartesianas de diversas geometrías.

1. La mitad superior del elipsoide $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$.
2. La porción del hiperboloide $-x^2 - y^2 + z^2 = 1$ que se encuentra debajo del rectángulo $[-1, 1] \times [-3, 3]$.
3. La porción del paraboloide elíptico $y = 6 - 3x^2 - 2z^2$ que se encuentra a la derecha del plano xz .
4. La porción del paraboloide elíptico $x + y^2 + 2z^2 = 4$ que se encuentra al frente del plano $x = 0$.

5. La porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ que se encuentra arriba del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

6. La porción del cilindro $x^2 + z^2 = 1$ comprendida entre los planos $y = -1$ y $y = 3$.

7. La porción del plano $z = 5$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 16$.

8. La porción del plano $z = x + 3$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

Ejercicios 9–12: Determinación analítica de la ecuación del plano tangente a superficies paramétricas en puntos determinados.

9. $x = u + v, y = 3u^2, z = u - v; (2, 3, 0)$

10. $x = u^2, y = u - v^2, z = v^2; (1, 0, 1)$

11. $\mathbf{r}(u, v) = uv\mathbf{i} + ue^v\mathbf{j} + ve^u\mathbf{k}; (0, 0, 0)$

12. $\mathbf{r}(u, v) = (u + v)\mathbf{i} + u \cos v\mathbf{j} + v \sin u\mathbf{k}; (1, 1, 0)$

Ejercicios 13–22: Cálculo del área de superficies espaciales clásicas en base a integrales dobles y parametrizaciones vectoriales.

13. La porción del plano $x + 2y + z = 4$ comprendida en el interior del cilindro $x^2 + y^2 = 4$.

14. La porción de la superficie $z = x + y^2$ que se encuentra arriba del triángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$ y $(0, 1)$.

15. La porción del paraboloides hiperbólico $z = y^2 - x^2$ comprendida entre los cilindros $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$.

16. La porción del paraboloides $x = y^2 + z^2$ que se encuentra en el interior del cilindro $y^2 + z^2 = 9$.

17. La porción de la superficie $y = 4x + z^2$ comprendida entre los planos $x = 0, x = 1, z = 0$ y $z = 1$.

18. La porción del cilindro $x^2 + z^2 = a^2$ que se encuentra en el interior del cilindro $x^2 + y^2 = a^2$.

19. La porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ comprendida en el interior del cilindro $x^2 + y^2 = ax$.

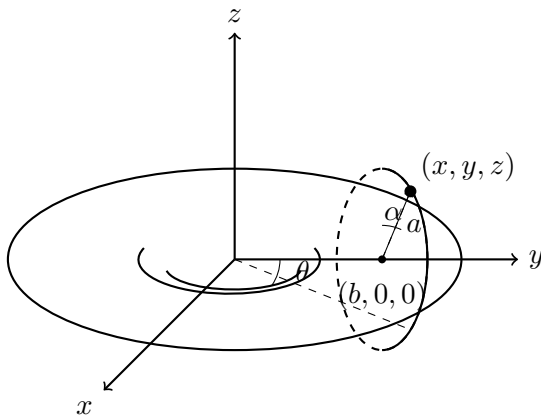
20. El elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$ (Formule la integral pero no la evalúe).

21. La superficie con ecuaciones paramétricas $x = uv, y = u + v, z = u - v, u^2 + v^2 \leq 1$.
22. La helicoides (o rampa espiral) con ecuación vectorial $\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + v \mathbf{k}, 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi$. (Haga además una gráfica de la helicoides).

Ejercicios 23–26: Modelado avanzado de áreas superficiales de revolución (helioides, paraboloides y obtención analítica del área superficial del toro).

23. (a) Utilice la definición 14.45 para encontrar el área de la superficie con ecuación vectorial $\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + cu \mathbf{k}, 0 \leq u \leq h, 0 \leq v \leq 2\pi$.
- (b) Identifique la superficie de la parte (a) eliminando los parámetros y encuentre el área de la superficie usando la fórmula 14.48.
24. (a) Formule, pero no evalúe, una integral doble para el área de la superficie con ecuaciones paramétricas $x = au \cos v, y = bu \sin v, z = u^2, 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 2\pi$.
- (b) Elimine los parámetros para demostrar que la superficie es un paraboloides elíptico y formule otra integral doble para el área de la superficie.

25. Encuentre una representación paramétrica del toro que se obtiene haciendo girar en torno al eje z la circunferencia del plano xz con centro en $(b, 0, 0)$ y radio $a < b$. (Sugerencia: Considere como parámetros a los ángulos θ y α mostrados en la figura).



26. Utilice la representación paramétrica del ejercicio 25 para encontrar el área de la superficie del toro.